Graham Analyzer — что сделано 12 октября 2026

Покрытие процентов по Грэму · правка свода критериев · заполнение и проверка отчётности 13 компаний

> **Коротко.**
> - Покрытие процентов теперь считается как у Грэма и Додда: средняя операционная прибыль за окно против процентов последнего года, худший год проверяется отдельно, компания с деньгами больше долга не считается обременённой долгом.
> - В защитном своде исправлен критерий 7: P/B ≤ 1,5 *или* P/E × P/B ≤ 22,5, как в книге. Раньше оба условия требовались одновременно, и свод был строже Грэма.
> - 13 компаний (12 ранее заполненных и Яндекс) доведены до полного ряда: докачаны отчёты, исправлены ошибки, все записи помечены проверенными и попадают в скринер.
> - Тесты бэкенда: 926 пройдено. Перед каждой записью в базу делался бэкап (`scripts/pg_backup.sh`).

1. Покрытие процентов теперь считается как у Грэма

Что было не так

Покрытие считалось по одному последнему году: операционная прибыль ÷ проценты. Операционный убыток одного года при наличии долга означал отказ в оценке и сигнал «опасная». Так Распадская, у которой в 2024 г. операционный убыток −9,9 млрд целиком от неденежного обесценения 18 млрд, а кредитов нет вовсе, получала «опасная — проценты платятся при операционном убытке».

Как у Грэма

В «Анализе ценных бумаг» и «Разумном инвесторе» (гл. 11, стандарты надёжности) покрытие проверяется по **средней прибыли за ряд лет** (у Грэма — 7 лет) и отдельно по **худшему году**. Один год ничего не доказывает ни в плохую, ни в хорошую сторону.

Что реализовано (`valuation_guards.structure`)

Правило	Как работает
Покрытие по средней	Средняя операционная прибыль за то же окно, что и оценка (7 лет), ÷ (финансовые расходы + лизинговые проценты) последнего года. Годы берутся только в валюте последнего отчёта. Меньше 3 лет истории — судит последний год, как раньше.
Худший год	Если в каком-то году окна прибыль не покрыла проценты хотя бы раз, покрытие не может считаться спокойным даже при высокой средней: вердикт «тонкое» и надбавка за риск.
Денег больше долга	Если деньги + краткосрочные депозиты ≥ всего долга (кредиты + аренда) и средняя прибыль положительна — вердикт «ok»: долг гасится из кассы, а не из заработка. Условие положительной средней не даёт кассе спасти убыточное дело (Озон остаётся «опасным»).
Отказ в оценке	Только когда **средняя** операционная прибыль не положительна, а не прибыль одного года.
Недостоверные расходы	Сохранено: если финансовые расходы ÷ долг отличаются от ключевой ставки более чем в 2,5 раза, расходам не верим, вердикт «неизвестно», «опасная» по такой цифре не ставится (исправлено ранее для Мосэнерго).

Что изменилось по рынку (на момент правки)

Компания	Было	Стало	Почему
Распадская	опасная, отказ	выше стоимости	деньги и депозиты больше долга (долг — только аренда)
ОГК-2	опасная, отказ	облигация выгоднее	средняя прибыль покрывает проценты 4,9×
Совкомфлот	опасная, отказ	облигация выгоднее	убыток 2025 г. от обесценения судов; средняя 5,7×
ДВМП	опасная	облигация выгоднее	средняя 1,6× против 0,9× в 2025 г.
АЛРОСА	опасная	выше стоимости	средняя 2,1× против 0,9× в последнем году
Инарктика	отказ	выше стоимости	средняя 3,4×; худший год (2025) отмечен
Абрау-Дюрсо	облигация выгоднее	опасная	средняя за 7 лет покрывает проценты лишь 1,4× — последний год был лучше средней
КАМАЗ	отказ	опасная (оценка считается)	средняя положительна, но покрытие 0,33×

Изменения покрыты тестами (`tests/test_valuation_guards.py`), описание добавлено в `docs/VALUATION_GUIDE.md` (раздел «Отказ в оценке» и таблица сигналов).

2. Свод критериев: защитный и активный инвестор

Вопрос: почему Лукойл проходит защитный свод, но не активный

Это не ошибка, а книга. Списки Грэма не вложены друг в друга: активный свод **мягче по качеству** (размер не ограничен, ликвидность 1,5 вместо 2, 5 лет без убытка вместо 10, дивиденд «платит сейчас» вместо 20 лет), но **строже по цене**.

Свод	Ценовой критерий у Грэма
Защитный (гл. 14, кр. 7)	P/B ≤ 1,5; при P/E ниже 15 можно платить больше — лишь бы P/E × P/B ≤ 22,5
Активный (гл. 15)	цена ≤ 120% чистых материальных активов (P/B по капиталу без гудвила ≤ 1,2)

Защитный инвестор платит за надёжность, активный покупает то, что не дотягивает до защитных требований по качеству, и потому требует скидку. У Лукойла P/B 0,97. Для нефтегаза в проекте действует отраслевая поправка ×0,8 (хороший P/B 1,2 против промышленных 1,5), она умножается на порог свода: защитному 1,5 × 0,8 = **1,2** (проходит), активному 1,2 × 0,8 = **0,96** (не проходит на одну сотую). Гудвила у Лукойла нет, материальный капитал равен балансовому.

Исправлено: критерий 7 защитного свода

Раньше P/B ≤ 1,5 и P/E × P/B ≤ 22,5 проверялись как два обязательных условия порознь. У Грэма произведение — **замена** порога по P/B, а не добавка: «множитель прибыли ниже 15 может оправдать соответственно более высокий множитель активов». Компания с P/E 10 и P/B 2,0 (произведение 20) у него проходит, у нас не проходила.

Теперь (`screen._criterion_seven`): если P/B выше порога, но произведение ≤ 22,5 — P/B засчитан с пояснением. Если произведение выше 22,5, но P/B в пределах порога — произведение засчитано (высокий P/E ловит отдельный критерий 6). Обе строки остаются видны. Провал — только когда не выполнены обе половины.

Эффект: 19 компаний перестали проваливать критерий 7 (Аэрофлот, Астра, База, Северсталь, ДЭК, Глоракс, Казаньоргсинтез, Ленэнерго, Россети Центр и Приволжье, Россети Волга, Озон Фармацевтика, ФосАгро, Полюс, Позитив, Профнастил, Самолёт, ТГК-14, ОВК, Яндекс). Новых прошедших свод целиком нет: у всех остаются другие проваленные критерии. ФосАгро ближе всех — у неё остался один провал (сжатие денежного потока за 5 лет).

> **Оставлено как было по вашему решению:** в активном своде стоит P/E ≤ 15 из гл. 14 (в списке гл. 15 отдельного порога по P/E нет — это наше добавление, подписано в коде); защитный проход не засчитывается активному автоматически. **На заметку:** порог 22,5 для произведения отраслевой поправкой не масштабируется (как в книге), поэтому для отраслей со сниженным порогом P/B произведение даёт более мягкую альтернативу.

3. Компании: что заполнено и проверено

Правила заполнения прежние (`docs/FIELD-MAPPING.md`): млн валюты отчёта; прибыль и капитал — акционерам материнской компании, неконтролирующие доли отдельно; долг = кредиты + облигации + аренда; финансовые расходы — проценты (без курсовых); берётся поздняя (пересчитанная) редакция года; у каждой записи примечание с источником, страницами и прежними значениями. Сканы читались по изображениям.

Компания	Что сделано	Сигнал сейчас
Распадская	Все 16 лет 2009–2024 перечитаны (11 отчётов — сканы; капитала не было в 11 годах). 2009–2011 в USD, с 2012 в рублях. Докачаны и занесены 2025 и 1П2026. Дивиденды по годам начисления, выкупы акций учтены.	выше стоимости
ТГК-14	2012–2025 перечитаны (тыс. руб. → млн), депозиты, полученные проценты. Докачаны 1П2025 и 1П2026. Опечатка в отчёте 2025 г. (капитал 6 149 751 вместо 6 419 751) — взят баланс.	опасная (покрытие 0,41)
Совкомфлот	2011–2014 перечитаны (было пусто: капитал, операционная прибыль, акции); во всех годах — проценты, депозиты, амортизация без обесценения судов. 2021–2022 — со смартлаба (см. ниже). Докачан 1П2026.	выше стоимости
ДВМП	2011–2015 перечитаны, 2021 добавлен из отчёта 2022 г. **Ошибка:** в финансовые расходы попадали курсовые убытки — теперь только проценты по кредитам, лизинговые отдельно. Докачаны 1П2025 и 1П2026.	облигация выгоднее
КАМАЗ	2010–2011 перечитаны; во всех годах — полученные проценты и срочные депозиты. Докачаны 1П2025 и 1П2026.	опасная (покрытие 0,33)
НМТП	Полученные проценты и депозиты за все годы, амортизация 2011–2016 из примечаний. Докачан 1П2026.	выше стоимости
Соллерс	2011 перечитан; финансовые расходы — только проценты (без курсовых и госсубсидий); исправлено число выпущенных акций 2011–2021 (34 270 тыс.). Заполнены пустые записи 1П2025 и 1П2026.	выше стоимости
Юнипро	2008–2014 перечитаны со сканов (не было операционной прибыли, капитала, дивидендов). Дивиденды 2011–2014 из примечаний «Капитал».	приемлемая
Эн+	Полученные проценты и краткосрочные вложения за все годы; занесён 1П2026 (USD, курс на 30.06.2026).	опасная (покрытие 1,06)
Акрон	Полученные проценты и депозиты за все годы и 1П2026.	облигация выгоднее

ОГК-2, Мосэнерго	Заполнены ранее полностью; в этот день только проверены.	облигация выгоднее
Яндекс	Докачаны и занесены 1П2025 и 1П2026 со сравнительными колонками. Оценка теперь по последним 12 месяцам (прибыль на акцию 440 ₽). В 1П2026 — разовый доход от продажи Авто.ру 25,7 млрд, отмечен в примечании.	облигация выгоднее

Совкомфлот 2021–2022 со смартлаба

Отчётов за 2021–2022 нет ни в папке, ни на e-disclosure. Смартлаб пересчитал долларовую отчётность в рубли (баланс по курсу ЦБ на конец года, потоки по среднему); сверка на 2023–2025 гг. показала совпадение активов и капитала до 0,2%, потоков — 1–5%. В базе данные переведены обратно в USD теми же курсами. Выручка оставлена пустой: смартлаб даёт тайм-чартерный эквивалент, а у нас во всех годах выручка от фрахта. За 2022 г. смартлаб не даёт капитала, денежного потока и капзатрат. Присланный отчёт за 9 мес. 2021 г. использован для сверки (всё сходится), отдельной квартальной записью не заведён — квартальных записей в базе пока нет вовсе.

Что не удалось и почему

- Годы без отчётов в папке и на e-disclosure: ДВМП 2020, Акрон 2021, НМТП 2021, Соллерс 2022.
- Юнипро: отчёта за 1П2025 на e-disclosure нет; в отчёте за 1П2026 все цифры 2026 г. скрыты («не раскрывается»), годовой 2025 — обобщённый (нет денег, долга, потоков).
- Яндекс: в годовой записи 2025 г. выпущено 398 440 014 акций, а в отчёте за 1П2026 на 31.12.2025 указано 394 967 916. Запись проверена вами ранее — не менял, стоит сверить.

Сигналы проверки данных, разобранные вручную

ДВМП: отрицательный капитал 2014–2016 (курсовые убытки), возврат капитала акционерам 25,6 млрд в 2013 г., падение капитала в 2018 г. от валютной переоценки — всё реальное. ТГК-14: −2,9 млрд «прочие взносы и выплаты» в 2022 г. — реальная выплата акционерам (в дивиденды не записана).

4. Состояние и бэкапы

- Все отчёты 13 компаний помечены проверенными (179 + новые полугодия).
- Бэкапы базы перед каждой загрузкой — в `backups/postgres/`.
- Изменённый код: `valuation_guards.py`, `company_valuation.py`, `valuation_backtest.py`, `screen.py`, тесты `test_valuation_guards.py`, `test_screen.py`, документация `VALUATION_GUIDE.md`. Коммит не делался.